

《无机及分析化学 II》期中练习卷

参考答案及评分标准

2024.11

一、选择题【共 10 题，每小题 2 分，共计 20 分】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	D	A	A	A	B	C	B	C

二、填空题【每空 1 分，共计 40 分】

1. $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$; NH_4^+ ; NH_3

2. 6.8

3. 31.75

4. 4 ; 2

5. 相对误差

6. 1.5g 或 (1.2~1.8 g)

7. 直接法 ; 间接法 ; 邻苯二甲酸氢钾

8. 不同 ; 相同 ; 不同 ; 大

9. 1.3×10^{-3}

10. $[\text{H}^+] + [\text{H}_3\text{PO}_4] = [\text{OH}^-] + 2[\text{PO}_4^{3-}] + [\text{HPO}_4^{2-}]$, 或

$$[\text{H}^+] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + 2[\text{H}_3\text{PO}_4] = [\text{OH}^-] + [\text{PO}_4^{3-}]$$

11. 2, 6 HB^-

C 或浓度、 Kb 或强度 ; 8.70~5.30。

12. 共沉淀 ; 吸留、包藏 (或吸溜、或包藏) ; 混晶 (或混晶或固溶体 ,

或固溶体)

13. 95 酚酞

14. NH_4Cl 、 Na_2HPO_4 、 NH_3 、 Na_2CO_3

15. 同离子效应 ; 小 ; 盐效应 ; 大

16. 定向速率 聚集速率 定向速率大于聚集速率

三、简单题〔每题 5 分，共计 10 分〕

1、

a. (m 小小) c 偏高

b. (m 大大) c 偏低

c. 结果混乱

d. (V 小小) c 偏高

e. (V 大大) c 偏低

2、

氨水可以解离出沉淀所需的氢氧根离子浓度，使离子积大于溶度积；而氨缓冲系统中，氢氧根浓度偏低，不能满足离子积大于溶度积

判分：答出溶度积规则给 3 分；答出氨水水解离，导致离子积或浓度商大于溶度积而沉淀，或答出氯化铵抑制氨水水解离，使离子积或浓度商小于溶度积而不沉淀给 2

四、计算题〔第一题 6 分，第三题 10 分，其余 8 分 共计 40 分，要写出解题步骤〕

1. 解：

解 10mL
$$pH = pK_a + \lg \frac{c_b}{c_a} = -\lg 1.8 \times 10^{-5} + \lg \frac{0.09474}{0.01053} = 5.70$$
 (2 分)

20mL $K_b = 5.56 \times 10^{-10}$

$$[OH^-] = 7.45 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$pOH = 5.12 \quad pH = 8.88 \quad (2 \text{ 分})$$

2. (1 分) 因为 $K_{sp}^\theta \text{Fe}(\text{OH})_3$ 小于 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ，所以 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 应先沉淀

Fe^{3+} 定性沉淀完全时， $[\text{Fe}^{3+}] \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ：

(1 分) $[OH^-]_{\text{终}} \leq K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3) / [\text{Fe}^{3+}] = 2.79 \times 10^{-39} / 1.0 \times 10^{-5}$

(2 分) $pOH = 11.19$, $pH = 14 - pOH = 2.81$

当 Mg^{2+} 开始沉淀时， $[\text{Mg}^{2+}] = 0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(2 分) $[OH^-]^2 \leq K_{sp}(\text{Mg}(\text{OH})_2) / [\text{Mg}^{2+}] = 5.61 \times 10^{-12} / 0.020$, $[OH^-] = 1.67 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

(1 分) $[H^+]_{\text{始}} = 1.0 \times 10^{-14} / 1.67 \times 10^{-5} = 6.0 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $pH = 9.22$

(1 分) pH 控制在 2.81~9.22 之间

3. 解

$$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 105.99, M_{\text{NaOH}} = 40.00$$

以酚酞为指示剂 $V_1 = 31.45\text{mL}$

以甲基橙为指示剂 $V_2 = 24.10\text{mL}$

$V_1 > V_2$ 试样中含有 NaOH 和 Na_2CO_3 (2分)

$$\begin{aligned}\text{Na}_2\text{CO}_3 \% &= \frac{c_{\text{HCl}} V_2 M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{1000 \times 0.8983} \times 100 \% \\ &= \frac{0.2896 \times 24.10 \times 105.99}{1000 \times 0.8983} \times 100 \%\end{aligned}$$

$$\text{则} = 82.35 \% \quad (4 \text{分})$$

$$\begin{aligned}\text{NaOH} \% &= \frac{c_{\text{HCl}} (V_1 - V_2) M_{\text{NaOH}}}{1000 \times 0.8983} \times 100 \% \\ &= \frac{0.2896 \times (31.45 - 24.10) \times 40.00}{1000 \times 0.8983} \times 100 \% \\ &= 9.48 \%\end{aligned}$$

(4分)

4. (1分) CdS 应先沉淀

Cd^{2+} 定性沉淀完全时, $[\text{Cd}^{2+}] \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$(1 \text{分}) [\text{S}^{2-}]_{\text{终}} \leq K_{\text{sp}}(\text{CdS}) / [\text{Cd}^{2+}] = 8.0 \times 10^{-27} / 1.0 \times 10^{-5} = 8.0 \times 10^{-22} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$(2 \text{分}) [\text{H}^+]_{\text{终}} = 0.37 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

当 Zn^{2+} 开始沉淀时, $[\text{Zn}^{2+}] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$(1 \text{分}) [\text{S}^{2-}] \leq K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) / [\text{Zn}^{2+}] = 2.5 \times 10^{-22} / 0.10 = 2.5 \times 10^{-21} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$(1 \text{分}) [\text{H}^+]_{\text{始}} = 0.21 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$(2 \text{分}) 0.21 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} < [\text{H}^+]_{\text{始}} < 0.37 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

5.

$$(2 \text{分}) (1) M(\text{HA}) = 1 / 0.1 \times 40 \times 10^{-3} = 250 \text{ g/mol}$$

$$(3 \text{分}) (2) \text{pH} = \text{pK}_a + \lg \text{cb/ca} = 4.75$$

$$\text{cb/ca} = 20/20 = 1$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a = 4.75 \therefore K_a = 1.78 \times 10^{-5}$$

$$(3 \text{分}) (3) \text{pOH} = 1/2(\text{pK}_b + \text{pc})$$

$$pK_b = K_w - pK_a = 14 - 4.75 = 9.25$$

$$C(HA) = 0.1 \times 40 \times 10^{-3} / 40 = 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$pC = 4 \therefore pOH = 6.625$$

$$pH = 14 - 6.625 = 7.38$$

或采用 $[OH^-] = \sqrt{K_b \times C_b}$